

## סיבוכיות מקום

קודם עסקנו בסיבוכיות זמן. היום נעסוק בסיבוכיות מקום, כלומר **המקום** המינימאלי הנדרש לחישוב. סיבוכיות מקום עוסקת במקום הנדרש לביצוע החישוב בלי לכלול את אורך הקלט ואורך הפלט.

### המודל שנעסוק בו הוא המודל הבא:

מודל של מ"ט בעלת שלושה סרטים: קלט, פלט, עבודה.

**סרט קלט:** סרט לקריאה בלבד

**סרט פלט:** סרט לכתיבה בלבד

**סרט עבודה:** סרט לכתיבה וקריאה. שטח הזיכרון בסרט זה הוא השטח שנמדוד כשנעסוק בסיבוכיות מקום.

א"ב בינארי(למרות שניתן להשתמש בכל א"ב, כל עוד הוא לא אונארי)

### הגדרה - $\text{DSPACE}(s(n))$

נאמר שבעיה מסויימת שייכת למחלקה  $\text{DSPACE}(s(n))$ , עבור פונקציה  $s(\cdot)$  כלשהי, אם קיימת מכונת טיורינג כנ"ל שבהנתן קלט באורך  $n$  מוציאה פלט מתאים ומשתמשת בלא יותר מאשר  $O(s(n))$  תאים מסרט כדי להכריע את הבעיה.

### אבחנה

עבור פונקציה  $t(n)$  כלשהי,

$$\text{DTIME}(t(n)) \subseteq \text{DSPACE}(t(n))$$

### הסבר

ב  $t(n)$  צעדים ניתן לגעת/לגשת לכלל היותר  $t(n)$  תאי זיכרון.

### משפט

$$\text{DSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}\left(n \cdot 2^{O(s(n))}\right)$$

בפרט עבור  $s(n) \geq \Omega(\log(n))$  נקבל

$$\text{DSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}\left(2^{O(s(n))}\right)$$

## הוכחה

בהינתן מ"ט  $M$  וקלט  $x$ , תיאור מלא של המצב החישובי של המכונה אחרי  $t$  צעדים ניתן לתאר ע"י הדברים הבאים:

- תאור תוכן סרט העבודה
- מיקום הראש על סרט העבודה
- מיקום הראש על סרט הקלט
- המצב הפנימי של המכונה

(תוכן סרט הקלט נתון וקבוע ולכן הוא לא חלק מהמצב החישובי, וסרט הפלט הוא לכתובה בלבד ולא יכול להשפיע על הפעולה הבאה ולכן גם הוא לא חלק מהמצב החישובי) נשים לב כי אם קונפיגורציות חישוביות מסויימות חוזרות יותר מאשר פעם אחת בזמן ריצת המכונה אזי המכונה נכנסת ללולאה אינסופית, ולכן כמות הקונפיגורציות האפשריות היא חסם עליון על זמן ריצת המכונה. לכן זמן הריצה חסום ע"י

$$\underbrace{2^{s(n)}}_{\text{Possible contents for work-tape}} \cdot \underbrace{s(n)}_{\text{Place of head in work-tape}} \cdot \underbrace{n}_{\text{Place of head in input-tape}} \cdot \underbrace{c}_{\text{Internal state of machine}} = n \cdot 2^{O(s(n))}$$

## המחלקה $L$

$$L = \bigcup_{\substack{c \\ l_c = c \log n}} \text{DSPACE}(l_c)$$

## מסקנה(משפט קודם)

$$L \subseteq P$$

## השערה

$$L \neq P$$

## סיבוכיות מקום של חישוב לא דטרמיניסטי

ניזכר שכאשר עסקנו בסיבוכיות זמן לא דטרמיניסטית, עסקנו בשני מודלים שקולים של חישוב:

1. מודל *on-line* - למכונה יש מעברים שלא מוגדרים באופן יחיד, והבחירה אינה מעבר לבצע, נעשית *on-line* ע"י המכונה (הקלט מתקבל  $\iff$  יש מסלול מקבל)

2. מודל *off-line* - במקרה זה המכונה היא דטרמיניסטית, אך בנוסף לקלט היא מקבלת עד(שזהו למעשה קלט נוסף). (הקלט מתקבל  $\iff$  יש עד שגורם למכונה להתקבל)

בהקשר של סיבוכיות מקום שני המודלים **אינם שקולים**! למודל *off-line* יש יותר כוח(יובח בתרגיל), ואנו נעסוק לפיכך במודל *on-line* בהקשר של סיבוכיות מקום לא דטרמיניסטית.

### הגדרה - $NSPACE(s(n))$

בעיה מסויימת שייכת למחלקה  $NSPACE(s(n))$  אם קיימת מ"ט ל"ד(במודל *on-line*) המכריעה את הבעיה ומשתמשת בכלכל היותר  $O(s(n))$  תאים מסרט העבודה.

### אבחנות

$$DSPACE(s(n)) \subseteq NSPACE(s(n))$$

$$DTIME(t(n)) \subseteq NSPACE(t(n))$$

$$NSPACE(s(n)) \subseteq DSPACE(?)$$

### המחלקה הלא-דטרמיניסטית המקבילה ל $L$ היא $NL$

$$NL = \bigcup_{\substack{c \\ l_c = c \log n}} NSPACE(l_c)$$

### טענה

$$L \subseteq NL \subseteq P$$

## הוכחה

עבור  $s(n) \geq \log n$

$$\text{DSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n))})$$

ראינו קודם ש

$$\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n))})$$

נובע משיקול זהה לקודם, שמספר הקונפיגורציות הכולל הוא חסם עליון על זמן ריצת המכונה גם במקרה הלא דטרמיניסטי.

## נחזור לשאלה:

$$\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DSPACE}(?)$$

ניקח לדוגמה  $s(n) = \log n$

$$\text{NSPACE}(\log n) \subseteq \text{DSPACE}(?)$$

## הגדרה - רדוקציית log-space

רדוקציית log-space מ  $L_1$  ל  $L_2$  היא פונקציה  $f(x)$  חשיבה בסיבוכיות זיכרון  $\log(n)$  כך שלכל  $x$  מתקיים

$$x \in L_1 \iff f(x) \in L_2$$

רדוקציית log-space היא מקרה פרטי של רדוקציית Karp, שכן  $f(x)$  החשיבה בסיבוכיות מקום  $\log(|x|)$  חשיבה בסיבוכיות זמן פולינומית ב  $|x|$ .

## הגדרה

$A$  היא שלמה ב  $NL$  אם  $A \in NL$ , וכן לכל  $A' \in NL$  קיימת רדוקציית log-space מ  $A'$  ל  $A$ .

## הגדרת בעיית שהיא שלמה ב $NL$

$$st-Conn = \left\{ (G, s, t) \mid \begin{array}{l} G \text{ is directed graph} \\ \text{where there is a} \\ \text{route from } s \text{ to } t \end{array} \right\}$$

## טענה

$$st - Conn \in NL$$

## הוכחה

להלן תיאור של אלגוריתם ל- $st - Conn$  הרץ בסיבוכיות מקום לא דטרמיניסטית חסומה  $\log n$ :

- אתחל מונה ב-1
- בצע כל עוד המונה  $n \geq 1$ 
  - בחר שכן אקראי של קודקוד נוכחי
  - אם השכן האקראי הינו  $t$ , קבל
  - שכן אקראי  $\leftarrow$  קודקוד נוכחי
  - קדם מונה ב-1
- החזר לא

סיבוכיות המקום של החישוב היא לוגריתמית, כי אנו נדרשים לשמור **קדקד נוכחי ומונה**, כל אחד מהם דורש  $\log n$  ביטים.

## טענה

$st - Conn$  היא  $NL$  שלמה.  
עבור  $A \in NL$  קיימת רדוקציית log-space מ- $st - Conn$  ל- $A$ .

## הוכחה

כיוון ש- $A \in NL$ , קיימת מ"ט  $M$  ל"ד המכריעה את  $A$  בסיבוכיות זיכרון  $c \log n$  עבור כל קלט  $x \in \{0, 1\}^*$  ו- $c$  קבוע כלשהו. לכן ע"פ חישוב דומה לנעשה בשעה הקודמת, מספר הקונפיגורציות של המכונה עבור קלט בגודל  $n$  הוא לכל היותר

$$\underbrace{2^{c \log n}}_{\substack{\# \text{ of possible} \\ \text{contents for} \\ \text{work-tape}}} \cdot \underbrace{c \log n}_{\substack{\# \text{ of possible} \\ \text{places for head} \\ \text{in work-tape}}} \cdot \underbrace{n}_{\substack{\# \text{ of possible} \\ \text{places for head} \\ \text{in input-tape}}} \cdot \underbrace{c'}_{\substack{\# \text{ of internal} \\ \text{machine states}}} = O(n^{c+2})$$

רדוקציית log-space תקבל באופן הבא: בהינתן קלט  $x$  לבעיה  $A$ , ניצור גרף  $G_A = (V_x, E_x)$  באופן הבא:

$V_x$  יהי קודקוד עבור כל קונפיגורציה של  $M$  על הקלט  $x$ , וכן קודקוד נוסף מיוחד  $v_{\text{accept}}$ . נסמן ב- $v_0$  את הקודקוד המתאים לקונפיגורציה ההתחלתית.

$E_x$  תהיה קשת בין כל שתי קונפיגורציות שאפשר לעבור ביניהן ע"י צעד בודד של המכונה, וכן תהיה קשת בין כל קונפיגורציה מקבלת לקודקוד  $v_{\text{accept}}$ .

$$st - Conn \ni (G_x v_0, v_{\text{accept}}) \iff x \text{ מקבלת את } M \iff x \in A$$

$$f(x) = (G_x, v_0, v_{\text{accept}})$$

כדי לסיים יש להראות כי  $f(x)$  חשיבה בסיבוכיות מקום לוגריתמית. נשים לב כי גודל כל קונפיגורציה הוא  $O(\log |x|)$ , ובדיקה האם שתי קונפיגורציות הן עוקבות ניתנת להעשות לפיכך בסיבוכיות מקום התלויה בגודל שתי הקונפיגורציות, כלומר סיבוכיות מקום  $O(\log |x|)$ .

## משפט Savitch

$$\text{NSPACE}(\log n) \subseteq \text{DSPACE}(\log^2 n)$$

### הוכחה

למעשה, די להראות אלגוריתם דטרמיניסטי המכריע את  $st - Conn$  תוך שימוש במקום  $O(\log^2 n)$  והמשפט ינבע משלמות  $st - Conn$ .

האלגוריתם הבא מחשב האם יש בגרף  $G$  מסלול  $v$  באורך  $k \geq \Phi(G, v, u, k)$ :

1. אם  $k = 1$ , אם ישנה  $G$  קשת בין  $u$  ל- $v$  החזר 1, אחרת החזר לא

2. עבור כל קודקוד  $w \in V(G)$ :

() חשב את  $y = \Phi(G, u, w, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor)$

() חשב את  $z = \Phi(T, w, v, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor)$

() החזר כן אם  $y \wedge z = 1$

3. החזר לא

קל להיווכח כי האלגוריתם מחזיר כן אם "ס" קיים מסלול באורך  $k \geq \Phi$  מ- $u$  ל- $v$ .

**ניתוח סיבוכיות המקום:** לכל הפעלה של הרקורסיה נדרשת סיבוכיות מקום  $O(\log n)$  לשמירת קודקוד נוכחי. עומד הרקורסיה  $O(\log n)$  ולכן סה"כ סיבוכיות המקום של האלגוריתם היא  $O(\log n \cdot \log k)$ , ומכיוון שאפשר לפתור את  $st - Conn$  ע"י קריאה  $\Phi$  עם  $k = n$ , נקבל כי סיבוכיות המקום של  $st - Conn$  היא  $O(\log^2 n)$ .

■